

EDUCAÇÃO DECOLONIAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

A sujeição do sertão: obstáculos para a Educação em Ciências no Nordeste

Rafael Andrade Bruno da Cunha, UFRGS, rafa0906andr@gmail.com
Alexander Montero Cunha, UFRGS, amcunha@ufrgs.br

RESUMO

Este trabalho é um ensaio preliminar sobre alguns desafios para a Educação em Ciências no Brasil, em especial na região Nordeste do país. Para isso, buscamos refletir sobre os dispositivos que atuaram para normalizar a desigualdade que a população do Nordeste brasileiro sofre frente às regiões ao sul. Se faz necessário compreender quais, e como, certas subjetividades se entrelaçam com os sujeitos presentes na sala de aula na sua relação com a ciência e a educação. Podemos tratar sobre os vieses e preconceitos que, ao estarem presentes no ambiente educacional e no resto da sociedade, podem afastar alguns grupos para priorizar outros (Cunha, 2024), mas isto ainda é uma simplificação. Tais discursos formam as subjetividades que constituem esses grupos e delimitam os espaços que esses sujeitos podem ocupar (Foucault, 2008).

Esse ensaio toma como ponto de partida um caso observado durante uma formação para licenciandos de Física. Em um livro didático de Física, ao apresentar o eclipse de Sobral de 1919, a população local foi retratada em pânico:

A escuridão foi suficiente para ajudar a comprovar a Teoria da Relatividade e assustar os moradores. Maria, que cresceu ouvindo histórias do eclipse, conta que muita gente ficou em casa rezando, na certeza de que o fim do mundo chegara (Kritsch, 2000, apud Torres, 2016, p. 251).

A imagem construída nesse trecho, que carece de fontes históricas, é a de um Nordeste irracional e incapaz de compreender fenômenos naturais (Cunha, 2024).

Mesmo anedótico, o caso serve para incitar a pergunta de como ambientes escolares, a partir de seus materiais didáticos, pode normalizar certas desigualdades, segmentar uma população como indisposta para o fazer científico, e sedimentar um sujeito ou uma população a um papel fixo na sociedade, ditar “quais são os operários mais aptos para determinada tarefa, as crianças mais aptas para obter determinado resultado” (Foucault, 2008, p. 75). Cabe também perguntar se tais livros participam de um processo de monumentalização dessas imagens do Nordeste, compreendendo um monumento como um artefato cultural que, a partir de seus aspectos materiais e imateriais, preserva e perpetua a memória e identidade de um grupo (Kornalewski; Pedrosa, 2014).

O discurso que primeiro se construiu sobre o Nordeste pode ser compreendido em um momento pelas dinâmicas políticas do Brasil dos séculos XVIII e XIX, e em outro pelos monumentos culturais que o marcam. Com a transferência da capital brasileira para o Rio de Janeiro, os recursos do território foram se concentrando cada vez mais no que hoje é a região Sudeste do país. As elites da região norte (atual Norte e Nordeste) disputavam para receber mais recursos e adotaram, em meados do século XIX, a seca como elemento central de seu discurso enquanto cuidadores dessa região “miserável”:

Este discurso da seca vai traçando assim uma zona de solidariedade entre todos aqueles que se colocam como porta-vozes deste espaço sofredor. Aproxima os grandes proprietários da Zona da Mata dos comerciantes das cidades, e estes dos grandes produtores de algodão ou criadores de gado. Forma o que Freyre vai chamar de "elite regional", capaz de sobreviver, durante décadas, com estes mesmos argumentos (Albuquerque Jr., 2011, p. 72-73).

Esta prática, de administrar as condições de vida e de morte de uma população utilizando das disciplinas da geografia, sociologia etc., é uma das formas às quais a biopolítica se desenvolveu ao longo do século XIX (Foucault, 1999). Utilizando do naturalismo para unificar a seca e as teorias raciais, a biopolítica do nordeste administra esses estados ao caracterizar uma população sofrida que precisa ser tutelada por uma elite “solidária”.

No âmbito cultural, uma obra central para a consolidação desse discurso foi Os Sertões (1984), originalmente publicada por Euclides da Cunha em 1902. O livro conta a história da Guerra de Canudos (1896-1897) a partir da perspectiva do

jornalista que o escreveu e que acompanhou as forças republicanas enviadas para suprimir essa comunidade. A obra, que exalta o sertanejo, o faz a partir das mesmas bases eugênicas que inferiorizavam a condição desse grupo, subvertendo essa condição, mas mantendo os elementos que ainda hoje dificultam os combates à desigualdade: o determinismo geográfico e a visão do sertanejo como um fanático religioso messiânico (Mendes, 2021). Retomando o caso do livro didático, a população de Sobral é retratada, durante o eclipse de 1919, como incapaz de compreender o fenômeno que ocorria, entrando em pânico e acreditando que o mundo estava acabando. Tal retrato, além de não se confirmar em pesquisas historiográficas (Abalada; Guerra, 2020), ressoa com a obra de Os Sertões.

Um primeiro caminho para pesquisas futuras é uma investigação sobre como os dispositivos que constroem o nordeste podem criar tecnologias de governamentalidade que afastam da Ciência aqueles normatizados como nordestinos. Um segundo é uma investigação sobre os livros didáticos de Ciências, através de uma análise das dispersões presentes nos textos que falam sobre o Eclipse de Sobral de 1919. Podendo ser avaliados quais discursos são mobilizados, se há uma coerência com o caso levantado no trabalho atual ou se outro discurso predomina. Ou seja, a construção de um arquivo sobre as relações entre o discurso científico e o discurso sobre o Nordeste.

Se compreendemos que o discurso sobre o Nordeste afasta alguns da posição de sujeito científico, é necessário buscar qual posição então eles ocupam nesse discurso. Cabe perguntar quais os movimentos de resistência a essa sujeição se desenvolveram e ainda se desenvolvem, e quais as diferenças entre as estratégias discursivas dentro e fora do ambiente escolar. O papel do trabalho atual não é a busca de uma representação única ou correta do Nordeste, mas começar a entender as condições de possibilidade que esse discurso semeou para a Educação em Ciências. A identidade do Nordeste se reinventa constantemente, e o papel dos monumentos é selecionar quais enunciados serão lembrados e continuarão a participar ativamente

da memória desse grupo, e quais serão esquecidos e compelidos à periferia do discurso.

PALAVRAS-CHAVE

Biopoder; Produção de subjetividade; Nordeste; Educação em Ciências.

REFERÊNCIAS

ABALADA, P.; GUERRA, A. Brasileiros e brasileiras e o eclipse de Sobral de 1919: um olhar a partir da História Cultural da Ciência. **17o Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia**, 2020. Disponível em: https://www.17snhct.sbhct.org.br/resources/anais/11/snhct2020/1595256255_ARQUIVO_3d235d67e6c1ef92db6bff55df9b484e.pdf

ALBUQUERQUE Jr., D. M. **A invenção do nordeste e outras artes**. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CUNHA, E. **Os Sertões**. São Paulo: Três, 1984.

CUNHA, R. A. B. **Natureza da Ciência em atividades investigativas com licenciandos em Física: contribuições da Ciência Integral**. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2024

FOUCAULT, M. **Em defesa da sociedade**: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FOUCAULT, M. **Segurança, território, população**: curso dado no Collège de France (1977-1978). São Paulo : Martins Fontes, 2008

KORNALEWSKI, A. M.; PEDROSA, A. Monumentalização do manguebeat: construção de memória e identidade em Recife (década de 1990). **Revista Confluências Culturais**, v. 3, n. 2, p. 59-71, 2014.

MENDES, P. V. G. **A RACIALIZAÇÃO DOS NORDESTINOS EM SÃO PAULO: REPRESENTAÇÕES NA IMPRENSA DA DÉCADA DE 1950 E RELATOS DE MIGRANTES IDOSOS**. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2021

TORRES, C. M. A. et al. **Física: ciência e tecnologia**. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2016.